Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT024G	T101	2026-08-24

Kursnamn	Datateknik GR (A), Datornätverk
Provnamn	Tentamen
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Tentamen

DT024G Datornätverk

Lennart Franked
lennart.franked@miun.se
Phone: 010-142 8683

2026-08-24

Instruktioner

Läs noggrant igenom frågorna innan du börjar besvara dem. Observera provets tidsgräns och planera dina svar därefter. Besvara endast frågan. Frågorna är *inte* sorterade efter svårighetsgrad.
Ange tydligt vilken fråga du besvarar och *visa alltid dina lösningar. Motivera alltid dina svar och visa dina beräkningar.*

Tid 5 timmar

Hjälpmedel Ordbok, papper och penna, ej symbolhanterande miniräknare

Maxpoäng 30

Antal frågor 10

Preliminära betygsgränser

Fx ($\geq$ 45%), Pass/E ($\geq$ 50%), D ($\geq$ 55%), C ($\geq$ 65%), B ($\geq$ 75%), A ($\geq$ 85%).
Bedömningen kommer att baseras på hur djupgående ditt svar är. För att bli godkänd på denna tentamen måste du ha visat goda kunskaper inom alla avsedda lärandemål (ILO) som omfattas av tentamen. Varje frågas koppling till lärandemål anges som (ILO: #).

Lärandemål som examineras

- ILO1 — Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna
- ILO2 — Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter
- ILO3 — beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra
- ILO4 — Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått
- ILO5 — Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker

Frågor

(3p) 1. *(ILO: 1)* Var i TCP/IP-modellen hör Ethernet, WiFi (802.11) och MPLS hemma? Motivera placeringen.

(3p) 2. *(ILO: 1)* Jämför LAN och WAN. Diskutera geografisk utbredning, ägande, typiska tekniker och prestandaegenskaper.

(3p) 3. *(ILO: 2)* Jämför en hubb och en switch. Vilken roll spelar de i ett LAN och varför har switchen i praktiken ersatt hubben?

(3p) 4. *(ILO: 2)*

Beskriv en routers grundläggande funktion. Vad innehåller en routing-tabell och hur används den vid vidarebefordran av ett paket?

(3p) 5. *(ILO: 3)* Vad innebär CIDR-notationen /22? Hur många IPv4-adresser och hur många användbara värdar omfattar nätet 10.20.0.0/22?

(3p) 6. *(ILO: 3)* En organisation har tilldelats nätverket 192.168.10.0/24 och vill dela det i följande subnät.

- Ett subnät som rymmer minst 100 datorer
- Ett subnät som rymmer minst 31 datorer
- Tre subnät som rymmer exakt 2 datorer vardera.

Ange varje subnäts adress, broadcast-adress och antal användbara värdar. Vilket/Vilka lediga subnät finns kvar efter denna tilldelning?

(3p) 7. *(ILO: 4) ILO: 4* En väg mellan två noder består av tre länkar med kapaciteten 100 Mbit/s, 10 Mbit/s respektive 1 Gbit/s. Vilken är den maximala end-to-end-throughputen? Motivera svaret.

(3p) 8. *(ILO: 4)*

Med hjälp utav Nyquists formel $C = 2B \log_2 L$ besvara följande: En brusfri kanal har en bandbredd på 4 kHz. Hur hög bitrate kan uppnås om man använder fyra signalnivåer? Visa beräkningen.

(3p) 9. *(ILO: 5)* Jämför distance vector- och link state-routing. Diskutera vilken information som utbyts, hur snabbt nya rutter etableras och hur skalbara metoderna är.

(3p) 10. *(ILO: 5)* TCP använder stockningskontroll medan UDP gör det inte. Förklara vilka mekanismer TCP använder (slow start, congestion avoidance, fast retransmit/recovery) och diskutera vilka för- och nackdelar detta ger jämfört med ett protokoll utan stockningskontroll.